

原件

建设项目安全预评价报告 评审书面报告

项目名称：陕西华电定边张湾先 50MW 风电项目

建设单位：（盖章）陕西华电定边风力发电有限公司

法定代表人：（签字）王超

填报日期：2015 年 月 日

年 月 日

填 写 说 明

一、本报告由负责实施机械、轻工、纺织、烟草、商贸、军工、公路、水运、轨道交通、电力等工贸行业新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的建设单位按要求填写。

二、本报告是建设单位组织对项目通过安全预评价报告评审后形成书面报告的正式依据。

三、本报告“专家组意见”栏中，应填写建设项目安全预评价报告集中审查时提出的问题整改完成后的专家集体审查意见，并由推选专家组组长签字；专家组及组成人员在集中审查时形成的专家组意见及专家个人意见可另附纸说明。

四、本报告“安全监管部门处（科）备查意见”栏目中，应填写安全监管部门主管处（科）工作人员监督检查书面报告等相关资料时的核查意见，并由处（科）核查人、负责人签字；

五、本报告“安全监管部门备查意见”栏目中，应填写安全监管部门对处室备查情况的意见，主管负责人签字后，填写日期，并加盖公章。

六、本报告可以用钢笔、签字笔填写，字迹要清晰、工整；也可以用打印机打印四号字文本，所有“签字”处必须由本人用钢笔、签字笔签署姓名。此表一式三份，电子文档一份，安全生产监督管理部门、建设单位及其他有关单位各一份。

七、如有附页需在有关栏目中注明。

项目名称		陕西华电定边张岷先 50MW 风电项目		
项目性质		新建项目 ☒ 改建项目 ☐ 扩建项目 ☐ 其他项目 ☐		
项目地址		陕西定边张岷先镇		
建设单位		陕西华电定边风力发电有限公司	企业性质	国有企业
总投资额		静态投资：39608.59 万元，工程动态投资：40499.72 万元。		
批准单位		国家能源局、陕西省发展和改革委员会		
项目可研单位		中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司		
评价单位	名称	沈阳万益安全科技有限公司	法人代表	王焕臣
	评价资质	甲级	证书编号	APJ-（国）-096
安全预评价报告的评价范围		(1) 项目场址选择、总平面布置及建构筑物。 (2) 项目主、辅系统及公用系统, 主要包括 25 台风电机组(单机容量为 2000kW)、箱式变压器、集电线路、升压站内设备及其系统, 控制系统及设施, 消防、给排水、场用电等辅助设施。 (3) 项目施工组织、交通运输、作业环境等。		
安全预评价报告描述的主要危险因素		(1) 物料的危险有害因素火灾、中毒和窒息。 (2) 建(构)筑物单元的地基及基础缺陷; 风力发电机组单元的飞车事故、电缆绞断事故、火灾事故、设备检修时触电危险、物体打击; 电气设备及其系统单元的接地网事故、电气误操作、触电、断路器故障; 安全管理单元的安全管理缺陷; 施工单元的车辆伤害, 物体打击, 机械伤害, 坍塌, 火灾、爆炸和触电等。 建(构)筑物单元的塔架及基础缺陷、建筑结构缺陷; 风力发电机组单元的叶片断裂、高处坠落、倒塔折塔事故; 施工单元的高处坠落, 起重伤害等。 (3) 设备事故: 物料单元的火灾; 建(构)筑物单元的钢结构腐蚀; 风力发电机组单元的风力发电机组损坏、偏航系统故障、飞车事故、电缆绞断事故、火灾、设备检修时触电危险; 电气设备及其系统单元的变压器故障、集电线路故障、污闪事故、配电系统故障、接地网故障、断路器事故、电气误操作、电网故障、继电保护误动或拒动、无功补偿装置故障、计算机监控系统故障、直流系统损坏事故、互感器故障; 安全管理单元的安全管理缺陷。危险等级为III级主要有: 建(构)筑物单元的塔架及基础缺陷、建筑结构缺陷; 风力发电机组单元的叶片断裂、倒塔折塔事故等。		

安全
预评价
的主要
结论

本评价认为陕西华电定边张峡先 50MW 风电项目符合国家产业政策,项目选址、总平面布置、周边环境符合相关规范的要求,生产、运行工艺先进,公用工程及辅助设施可以满足该风电场的要求。项目建设生产和运行过程中的主要危险和有害因素在落实可研及本评价报告提出的安全对策措施后,可以得到有效控制。故本评价认定,陕西华电定边张峡先 50MW 风电项目在安全上是可行的。

安全预评价报告评审专家组意见:

经专家组审查,同意《华电榆林定边张峡先 50MW 风电项目安全预评价报告》通过技术审查。

专家组成员签字:

张秉礼
周根、张彦斌、谭明君、申国成 2015 年 10 月 28 日

安全生产监督管理部门处(科)备查意见:

报告严格按照专家组意见及专家化意见认真修改。
修改后备查。

核查人(签字):

朱明贵 孙晓峰 2015 年 10 月 28 日

专 家 评 审 意 见 表

专家姓名	张秉柱	技术职称	高工	专 业	注册安全 注册机械
专家单位	中国轻工西安设计工程公司				
联系电话/传真	13909274539				
通信地址及邮编					
项目名称	陕西华电定边张岷先 50MW 风电场项目				
工作内容	安全预评价报告审查				

专家意见（可另加附页）：

- 1、建议精简设计依据，精简报告内容。按照导则要求，报告应用 4 号字。
- 2、消防泵房设在地下，应对其进行有限空间作业危害分析。消防泵房的压力罐属于简单压力容器，应作危险辨识。
- 3、根据已建项目情况，对直流控制使用的免维护铅酸电池组，因其运行时释放氢气，室内的电器设施（排气风机）及电路均应防爆。
- 4、应对沉降观测的周期提出具体要求。
- 5、项目设有油品库，应明确油品库储存的油种类、数量以及应有安全防范措施。因防火和防爆要求，建议油品库单独设置，油品库室内的电器设施应防爆，且应有通风设施。P₄₂ 油品库采暖用电暖器也应注意防爆。
- 6、施工期的危害分析中，现场检查的实际情况是很多是把乙炔气瓶和氧气瓶放在一起。另外电焊作业中对接地措施不落实也是发生事故的原因。
- 7、在报告的 P₂₈ 和 P₄₁ 写“风塔中心与箱变中心为 20 米，”而在 P₃₇ 写“风塔中心与箱变中心为 15 米。”前后矛盾。
- 8、补充建构筑物的防雷电及接地检查。对并网安全性进行辨识和分析。
- 9、增加防高出坠落的安全措施，登塔用的安全带和自动保护爬梯装置应在检测合格周期内使用。电工用具也应在检测合格周期内使用。
- 10、附图不规范。

专家本人签名：



日期：2015-10-28

专 家 意 见 表

专家姓名	谭明君	技术职称	高级工程师	专业	安全工程
专家单位	陕西龙钢集团西安钢铁有限公司				
联系电话/传真	13571937721				
通信地址及邮编	西安市红光路58号 710077				
项目名称	陕西华电定边张山峁先10MW风电项目				
工作内容	安全预评价报告评审				

1. 项目名称应与拟核准项目计划表中一致;
 2. P₄ 中(4)、(5)补充国家安监总局令第80号、
 (8)后也标9号 国家安监总局令第71号;
 3. P₁₃ 补充风电场与村庄居民的最近距离为多少? P₄ 补
 充黄土塬上分布的延长油采油井与风电场的距离为多少?
 4. 核实箱变与风电机组的距离究竟为多少m? (P_{23/39}
 141为"20m"、P_{37/99}为"15m");
 5. P₃₈表2-10中补充各建(构)筑物之间的防火间距标
 准和要求与拟设计的距离的合规性说明;
 6. P₄₀ 核实风电场消防水源为"水车外运自来水"的可靠
 性? 并补充本风电场依托社会消防力量情况;
 7. 危险有害因素辨识与分析: P₆₆主要物料的储存量
 介绍; P₇₇ 3.5.2.2 爆炸中描述电起爆的内容
 描述; P₈₁ 补充有限空间作业分析;
 专家本人签名: 谭明君 日期: 2015.10.28

(宋宝, 王智白)

专 家 意 见 表

专家姓名	张彦斌	技术职称	教授	专业	电气工程
专家单位	西安交通大学电气工程学院工业自动化学系				
联系电话/传真	15802943880(手机), 029-82665552(办), 029-82668034(传真)				
通信地址及邮编	西安交通大学电气工程学院工业自动化学系 710049				
项目名称	陕西华电定边张嘎先50MW风电项目安全预评价报告				
工作内容	对《安全预评价报告》审查				

1. p24. 中表知发电机选型和双馈异步电机。风电机组是风电场很重要的组成部分, 应单独列表, 并尽可能给出更加详细的基电技术参数, 如该机低电压穿越能力如何, 评价报告中多次讲到低电压穿越能力的概念, 但始终没有明确指出所造机组是否具有低电压穿越能力, 这恰如用户最关心的。

2. 并网变流器(变频器)是风电机组的重要部件, 且故障较多, 应在相关章节叙述分析若并网变流器(变频器)故障, 其可能造成的危害, 即不仅影响到风电机组, 而且影响到并网安全, 应提出其防护措施, 在报告中甚至未提及, 请补充该方面内容。

3. p68 变流器和偏航系统中, 均用到变频器, 这是电机驱动器的核心部件, 而电机变频器的损毁是风电场常见故障之一, 会导致机组停运, 甚至引发火灾, 应在第3章和第6章相关部分进行分析, 并给出相应的防范措施。

4. p12, p23. p39 分别提到箱式变, 共用了25台. 且为双馈箱变。这种箱变是油浸式的, 变压器油1.25t, 按照《3~110kV电压配电装置设计规范》5.5.3“屋外单台电气设备

专家本人签名: 张彦斌
(见背面)

日期: 2015. 10. 27~28日

陕西华电定边张峪先 50MW 风电项目

安全预评价报告审查专家个人意见表

1. P₂. 评价依据建议补充“工伤保险条例”危险化学品的名录(2015)等相关法规标准.
2. P₅₈. 危险、有害因素辨识应依据补充对物料辨识中. 危险货物的名录 GB12268-2012. 并在序号3.1 加辨识结果内容段落.
3. P₇₁. 架空线路应将隔离开关电气火花引起火灾纳入分析.
4. P₇₄. 评价方法选择加一段落叙述选择了哪些方法. 同时建议对安全预评价中所用安全预评价法认定制图解释.
5. P₁₀₇. 建议在升压站部分将防雷接地纳入危险分析.
6. P₁₂₂. 公用工程部分建议将. 有限空间(地窖)油品库纳入分析.
7. P₁₃₃. 序号6.1.2中(1)是半句话与(2)重复.
8. P₁₅₃. 序号6.2为安全技术对策措施故将6.2.2.5应改为6.3
9. P₁₅₈. 序号7.2. 缺. 预案. 编制依据(内容含标题及内容)
10. P₁₆₉ 第二. 三段重复. 序号8.2. 重大危险源应为重大危险源

专家签名:

2015年10月28日

专 家 意 见 表

专家姓名	周肇民	技术职称	高工、注安	专 业	安全工程
专家单位	潼关中金冶炼有限责任公司				
联系电话	18909138152				
通信地址	陕西省潼关县城关镇上屯村潼关中金冶炼公司				
项目名称	陕西华电定边张峪先 50 兆瓦风电场项目				
工作内容	安全预评价报告审查				

一、修正、完善、更新设计依据：如法律修定：P2 页的（2）（3）（4）（5）这四个法律标注（2009 版）因主席令第 18 号进行了修定；地方法规及规章增加《陕西省安全生产委员会关于印发《陕西省重大危险源安全监督管理规定》的通知》（陕安委〔2014〕10 号），P3 页的（5）（6）（7）请标注年号；部门规章增加《企业安全生产风险公告六条规定》（安监总令〔2014〕第 70 号）、《企业安全生产应急管理九条规定》（安监总厅〔2015〕第 74 号）、《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》（安监总令〔2015〕第 27 号）、《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（安监总令〔2013〕第 59 号）；增加《国家安全监管总局关于修改〈生产安全事故报告和调查处理条例〉罚款处罚暂行规定等四部规章的决定》（安监总令〔2015〕第 77 号）对 P4 页的（6）（8）进行了修定；《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》（安监总令〔2015〕第 80 号），作废了（4），对（5）（10）作出修改。技术标准增加《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2009。建议补充相关资料：1、水文地质资料，风电场的地形地貌特征、水文地质条件材料；2、风能评估资料；3、地质勘探资料；4、防雷电设计审查和雷电灾害风险评估；5、项目的选址意见书；6、可行性研究报告。

二、在建设项目概况中。建议补充建设单位基本情况，把企业的现有组织结构及人员组成情况描述清楚，说明建设项目的所在地是张峪镇还是乡（P12-13 页）。应在 P13 页附地形地貌示意图。标注罗塬村、玉塬村、白梁村与风电场边的实际距离，表述与采油场的实际距离。后边 P65 页的周边环境危险有害因素分析时用到这个数字。

三、建设项目危险、有害因素及有害因素程度分析。P56 页主要物料特性及其危险性，分析项目在生产过程中使用和贮存的主要原料种类有六氟化硫、乙炔、变压器油、油品（液压油、偏航油、齿轮油、绝缘油）、汽油、柴油、氧气、液化气、沼气、氢气，分析这些物料的依据是什么，是《危险化学品目录》（2015），分析哪些是危险化学品，哪些不是。如润滑油、绝缘油、氧气不属于目录中的危险品。建议把使用的数量、贮存方法、输送方式、使用情况表述清楚，分析其潜

在的危险、有害因素及危险、有害程度。P63 页风电场场址选址和总平面布置的危险有害因素辨识与分析：依据是什么？建议补充对因地质地貌高差等原因洪水、造成坍塌危险分析；P65 页，对周边环境的分析，建议用表格表述，核准安全性。分析风电场对居民、居民对风电场特别是采油井与风电厂的影响。应进一步完善本项目风电场、升压站的设备在工艺生产过程中（安装、并网、运行、检修、有限空间作业）、集电架空线路生产过程中潜在的危险有害因素分析。P79 页的人的因素及管理因素危险性分析，建议增加辨识依据，并按照标准进行分析。重大危险源辨识，中要依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）和《陕西省重大危险源管理暂行规定》，评价依据中没有，建议增补。

四、采取的防范安全对策措施（依据）针对十个单元的定性定量评价危险程度，提出安全对策措施，要根据项目的内容（风基、风箱、线路电杆、场区道路、大件运输、安装、调试、并网、检修、自然灾害等），针对危险有害因素，采取安全对策措施。一是缺少危险物料防范措施：如事故油池、油库，贮存、使用或者检修等环节的泄漏防护、监测预警、安全警戒和标识要求等防范措施。二是生产过程的控制水平及重要部位关键参数的测量、报警、自动联锁保护，巡检及设备检修安全措施等；三是其他安全防范措施：防护栏杆、检修平台、安全罩、围栏等防高空坠落、跌落的措施；安全警示标志、安全色、安全告知卡等措施。补充风电场内道路安全措施（坡度、弯度、路基、路面设计等），如急弯、陡坡等路段应设置路面标线及必需的视线诱导标；路侧有悬崖、深谷、深沟等路段应设置路侧护栏；平面交叉应设置标志和必需的交通安全设施。建议补充风机基础位移监测的对策措施。

五、第七章 事故的应急预案编制。P158 的主要依据是《安全生产法》第 78 条，《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013），要求企业《导则》为基础，结合工作实际和贯彻落实《生产安全事故应急预案管理办法》，修订完善应急预案编制、评审、备案、监督检查等工作制度。

专家本人签名：周肇民
日期：2015 年 10 月 28 日

专 家 组 审 查 意 见	审查时间	2015-10-27 28	审查地点	西安
	华电榆林定边张峪先 50MW 风电项目 安全预评价报告审查专家组意见			
	2015 年 10 月 27-28 日，陕西华电定边风力发电有限公司在西安组织召开了华电榆林定边张峪先 50MW 风电项目《安全预评价报告》审查会，参加会议的有省安监局专家库成员和项目建设单位、评价单位相关人员参加了会议，省安监局相关人员应邀参加了会议。会上，专家组听取了建设单位项目介绍及评价单位安全预评价报告编制情况的汇报，专家组仔细查阅、审查，充分讨论，形成了以下审查意见：			
	(1) 2015 年 4 月，建设项目取得国家能源局文件《国家能源局关于印发“十二五”第五批风电项目核准计划的通知》（国能新能[2015]第 134 号）			
	2015 年 5 月，建设项目取得陕西省发展和改革委员会文件，《陕西省发展和改革委员会关于转发国家能源局“十二五”第五批风电项目核准计划的通知》（陕发改新能源[2015]695 号。）			
	2015 年 9 月建设项目取得陕西省国土资源厅《关于陕西华电定边张峪先 50MW 风电场建设项目用地预审的复函》（陕国土资预审[2015]43 号）			
	2015 年 9 月建设项目取得陕西省地震局抗震设防要求审批书《陕西省地震局关于陕西华电定边张峪先 50MW 风电项目抗震设防要求的批复》（陕震设防字[2015]52 号）			
	2015 年 9 月建设项目取得榆林市城乡规划局《关于陕西华电定边张峪先 50MW 风电项目规划选址初审意见的函》（榆政建规函[2015]208 号）			
	2015 年 9 月建设项目取得榆林市文物局《关于陕西华电定边张峪			

专家 组 审 查 意 见	审查时间	2015-10-27-28	审查地点	西安
	先 50MW 风电项目意见的函》(榆政文物函[2015]13 号) 2015 年 8 月建设项目取得定边县人民武装部《关于华电定边张嵬先风电场范围内军事设施调查的复函》 (2) 项目建设内容: 本项目安装 25 台 2000kW 风电机组,总装机容量为 50MW。本次工程建设内容包括:土建工程、机电设备及安装工程。包括:主要设备风力发电机组的安装、箱式变电站、110KV 升压变电站。以 110kV 一级电压接入系统,出一回 110kV 线路接入 330kV 王盘山变电站 110kV 侧。土建工程主要为设备基础、电缆、接地的敷设、建筑物及场内交通工程等。 本期工程静态投资:39608.59 万元,单位千瓦静态投资:7921.72 元/kW;工程动态投资:40499.72 万元,单位千瓦动态投资:8099.94 元/kW。工程永久征地面积约为 15.96hm²,临时租地面积约为 27.80 hm²。工程计划于 2015 年 12 月 1 日开工,2016 年 12 月投产,工期 12 个月。 (3) 陕西华电定边风力发电有限公司提供的本项目审查备案申请文件资料较充分、编制较规范、提交的资料内容基本符合《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》(国家安全监管总局令第 36 号、第 77 号)、《陕西省建设项目安全设施监督管理办法》(陕西省人民政府令第 125 号)和陕西省安全生产监督管理局文件《陕西省机械、轻工、纺织、烟草、商贸、军工、公路、水运、轨道、交通、电力等行业建设项目安全设施“三同时”监督管理工作细则(暂行)》(陕安监发(2012)95 号)中关于建设项目安全预评价报告审查备案相关条款的要求。 (4) 该项目《安全预评价报告》编制依据较充分,项目概况叙述较清楚,项目潜在的主要危险、有害因素辨识分析较全面;评价单元划分较合理,评价方法选用较得当;安全对策措施可行,符合国家相关安全法律、法规、标准、规范的要求;评价结论客观公正。《安全预评价			

专 家 组 审 查 意 见	审查时间	2015-10-27-28	审查地点	西安
	报告》基本符合《安全评价通则》(AQ 8001-2007)、《安全预评价导则》(AQ 8002-2007)和《风电工程安全预评价报告编制规程》(NB/T31028-2012)规定的格式、深度和主要内容的要求。 (5) 专家组经过认真审查、讨论, 同意沈阳万益安全科技有限公司编制的《华电榆林定边张岷先 50MW 风电项目安全预评价报告》通过技术审查。 经过整理归纳各位专家提出的审查意见(专家个人意见附后), 该报告还应按以下要求进行修改完善: ①补充各建(构)筑物的防火间距的合规性。 ②补充完善项目周边环境的安全性分析, 明确村庄、延长油井与本项目的距离合规性; 补充油品库储存油品的种类和数量; 补充完善分析和辨识油品库及蓄电池间的危险危害; ③补充并网安全评价单元, 完善并网安全性辨识和分析。 ④补充提供本项目的四邻关系图, 并规范所附附图。 评价单位、建设单位应尽快修改落实专家组及个人提出的意见, 对《安全预评价报告》进行修改, 修改完成后报建设单位备案待查。 审查专家组:  2015 年 10 月 28 日			

[illegible]

签到表

会议名称		陕西华电定边张峪先50MW风电项目 安全预评价报告审查会		
会议地点		荣江酒店	会议时间	2015-10-28
序号	姓名	工作单位	职称/职务	签字
1	张军柱	中国电建西安设计公司	高工	张军柱
2	张成兴	陕西汽车集团有限责任公司	高工	张成兴
3	张彦峰	西安交通大学	教授	张彦峰
4	周泽民	潼关中金冶炼公司	副总监 高工	周泽民
5	谭明君	陕西龙钢集团西钢公司	高工	谭明君
6	黄玲	沈阳盛益安全科技有限公司	副经理/评价师	黄玲
7	耿霞	沈阳万益安全科技有限公司	评价师	耿霞
8	王锋	陕西华电风电公司	前期项目经理	王锋
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				